

הספקת המים למבצר אלכסנדריון

דוד עמית

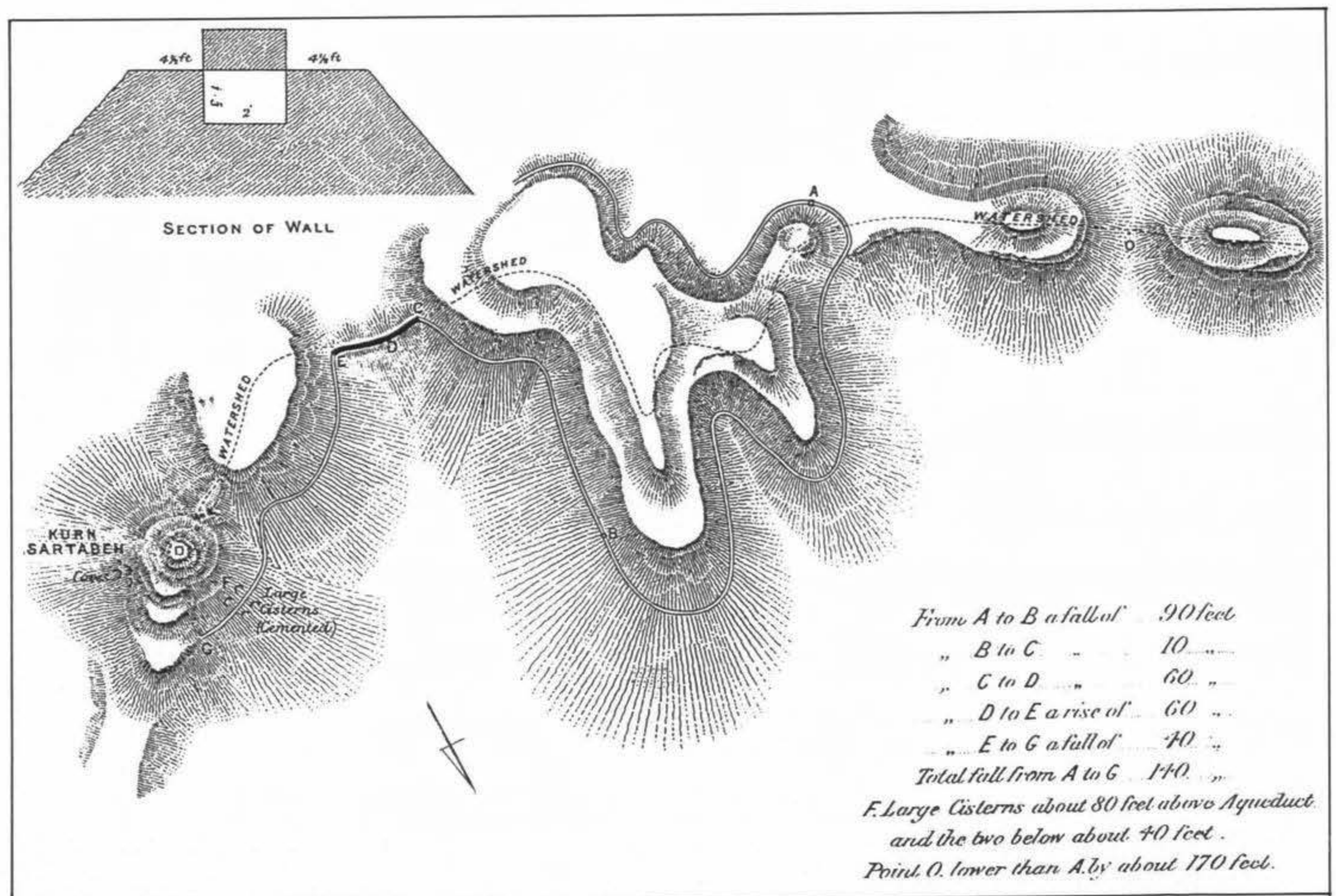
מקור המים – נגר עילי

מפעל המים של אלכסנדריון מבוסס על איסוף מי נגר עילי מהמדרונות ואגירתם בבורות. זאת בגלל המיבנה הטופוגרפי המיוחד של קרן סרטבה וסביבותיה, אשר מנע אפשרויות ניצול של מקורות מים אחרים.

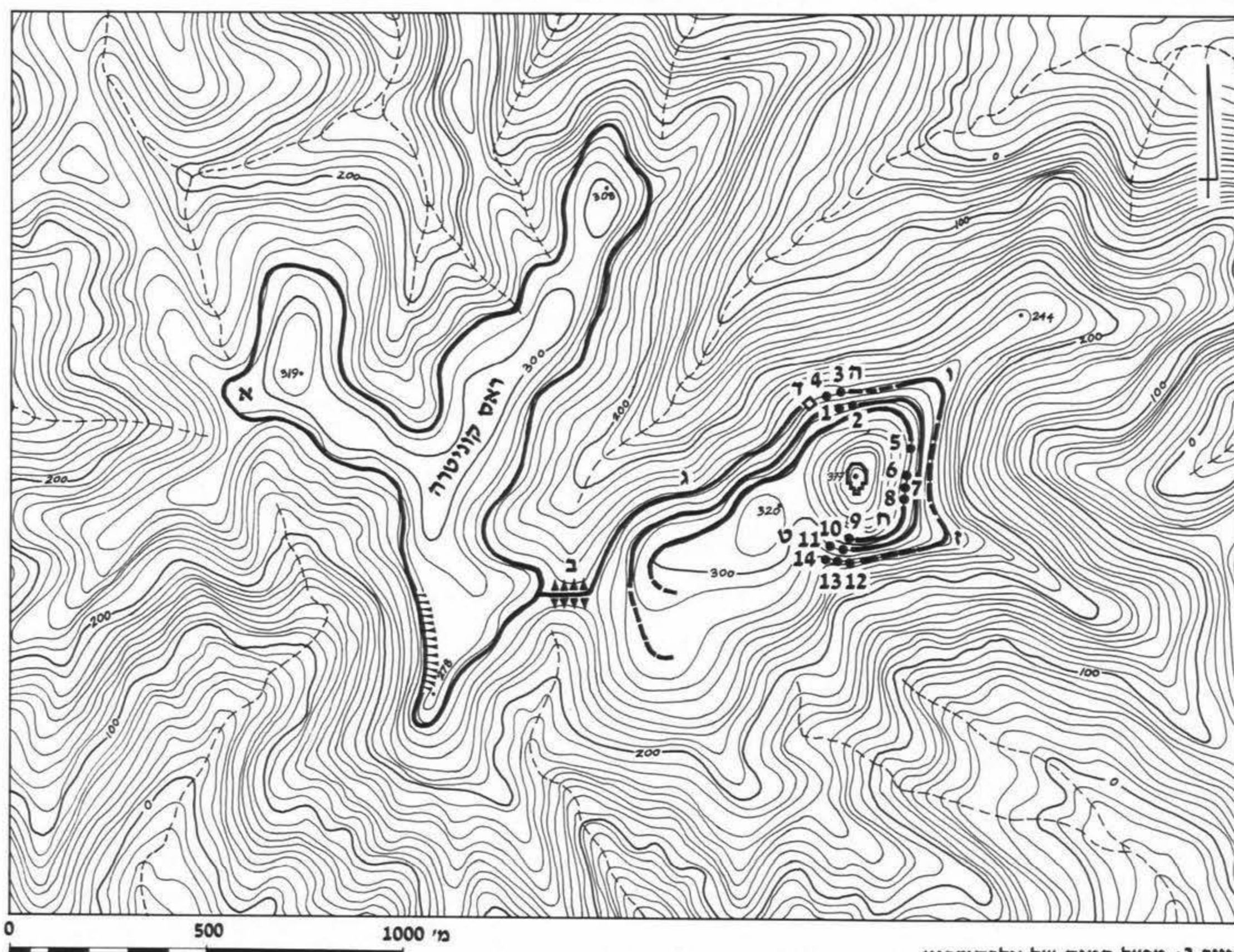
בקירבת המבצר מצויות אמנם כמה נביעות, אך הפרשי הגבהים בינו לביןן הוציאו מכלל אפשרות את ניצולן לצרכיו (המבצר מתנשא לרום 375 מ' מעל לפני הים. עין ג'רזוליה,

מבוא

מפעל המים של המבצר אלכסנדריון, השוכן בקרן סרטבה, נסקר לראשונה על ידי אנשי משלחת הסקר של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל (PEF) בשנת 1874.¹ הסוקרים פירסמו מפה של אמת המים (איור 1), אשר היוותה בסיס לסקר חדש שנערך בשנת תשל"ח.² סקרנו את אמת המים לכל אורכה ואת מדרונות קרן סרטבה ונתגלו פרטים חדשים, שבהם לא הבחינו הסוקרים בעבר.



איור 1: מפת האמות לפי סוקרי ה-PEF משנת 1874



איור 2: מפעל המים של אלכסנדריון

ניקוז: מורדות קרן סרטבה עצמה, הרמה הסמוכה לה ורמת ראס קוניטרה שממערבה (שתיהן מתנשאות לרום 320 מ' מעל לפני הים).

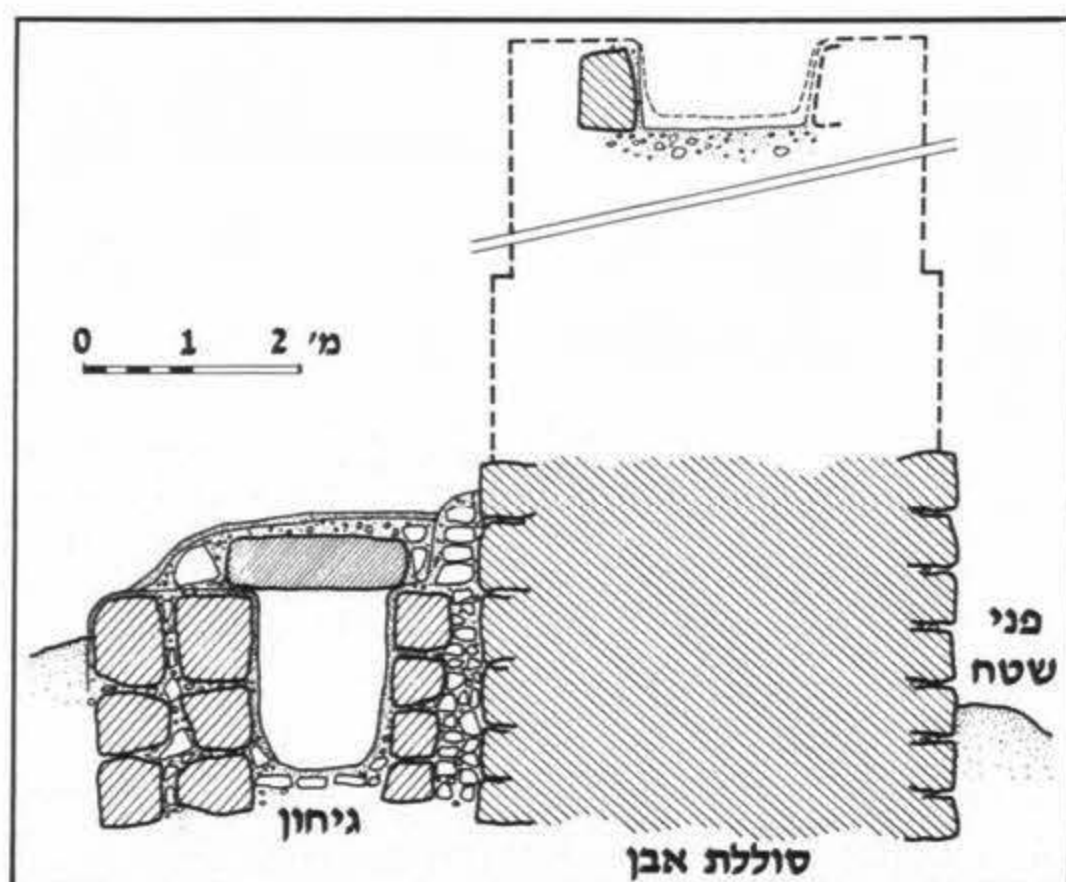
האמה בראס קוניטרה

את רמת ראס קוניטרה הקיפה סביב-סביב אמה, אשר קלטה את כל מי הנגר העילי שירדו מפסגת הרמה אל מורדותיה (איור 2). שטח האזור המנוקז מגיע לכדי 400 דונם בקירוב. הנקודה הגבוהה ביותר באמה היא הרחוקה ביותר מהמבצר, כפי שצינו סוקרי ה-PEF (נקודה A במפת ה-PEF, איור 1; נקודה א = ממנה ירדה האמה לשני כיוונים ויצרה מעגל, שנסגר בקצהו המערבי של האוכף שבין ראס קוניטרה לבין רכס המבצר (הסוקרים הקודמים לא הבחינו בעובדה חשובה זו, כפי שמסתבר מן המפה שלהם). היקף המעגל כ-5 ק"מ. באופן זה יכלה האמה לתפקד גם במקרה של פריצה באחד מאגפיה.

המרוחק ממנו כ-1.7 ק"מ, נובע ברום 80 מ' מתחת לפני הים. עין אל-חפירה, המרוחק מהמבצר כ-2.5 ק"מ, נובע ברום 120 מ' מעל לפני הים). מסיבה דומה לא היתה מעשית גם 'תפיסת' מי שטפונות בערוצים, כדרך שהיתה נהוגה ברוב מבצרי המדבר; שכן קרן סרטבה היא 'הורסט' (גוש שהתרומם מעל לסביבתו כתוצאה מהעתקים גיאולוגיים), והפרשי הגבהים בינה לבין ערוצי הנחלים בסביבתה גדולים מאוד. מכל זאת מסתבר, כי בפני המתכננים של מפעל המים של אלכסנדריון ובנויו עמד אתגר קשה: הזרמת מים אל מאגרי המבצר, תוך סיפוק צרכיו הרבים, בהתבסס על מי נגר עילי בלבד, וזאת באזור מדברי דל במשקעים (ממוצע של 150-200 מ"מ בשנה). הבורות הרבים — 15 במניין — שנתגלו במורדות המבצר, עם סימני המים ששרדו בדפנותיהם, מעידים כי אנשים אלה עמדו בהצלחה בקשיי האתגר. הם השכילו למצוא פתרונות הנדסיים וארכיטקטוניים לבעיות המיוחדות שהציבו בפניהם התנאים הגיאוגרפיים והטופוגרפיים. מי הנגר נאספו משלושה אגני



איור 3: הגיחון והסוללה באוכף, מבט למערב



איור 4: חתך במתקנים הבנויים באוכף — סוללת האבן והגיחון

תוואי האמה ניכר היטב לצופה מרחוק על רמת ראס קוניטרה. קו האמה נראה כתלם אופקי בראש המדרונות היורדים מהרמה. במהלך הסקר ביצענו חתכים אחדים באמה, הן בקטעים שבהם היא עוברת בסלע קרטוני רך והן בקטעים של גיר קשה. בראשונים לא הצלחנו לאתר כל שרידים של בנייה, טיח וכד', ונראה שבקטעים אלה האמה היתה תעלה חפורה במדרון הקרטוני, ונהרסה ברבות השנים מחמת רכותו ופריכותו של המדרון. לעומת זאת, בחתכים שביצענו בקטעי הגיר הקשה נחשפה אמה חצובה ובנויה, מצופה טיח, בעלת חתך דמוי טרפז הפוך. רוחבה הממוצע בקרקעית כ־60 ס"מ ובראש הדפנות כ־80 ס"מ, ועומקה הממוצע כ־60 ס"מ.

האוכף ומתקניו³

האמה המשיכה לעבר האוכף שבין רמת ראס קוניטרה לבין רכס המבצר (איור 2, ב). כאן הובחנו שרידים של שני מתקנים בנויים, שבעזרתם התגברה האמה על נחיתותו הטופוגראפית של האוכף. אלה נסקרו ותוארו לראשונה על ידי משלחת הסקר הבריטי ונבדקו שוב בידי יורם צפריר בשנת 1971.⁴ המיתקן האחד הוא סוללת אבן רחבה ומוצקה, שנשאה בראשה את אמת המים. כיום הסוללה הרוסה ברובה, ורק בקצותיה שרדה אמת המים המקורית (איור 3). אורכה הוא 187 מ' וגובהה המירבי היה כ־10 מ'. רוחב בסיסה השתנה בהתאם לגובהה, והוא נע בין 2 מ' בשוליה ל־3 מ' בתחתית האוכף, שבה הגיעה הסוללה לגובה מירבי. פני הסוללה בנויים מאבנים מהוקצעות, וליבתה מעשה יציקה של אבנים ומלט. אמת המים שבראשה, היתה מטויחת בטיח סידי לבן ושופצה מאוחר יותר על ידי מריחה של שכבת טיח נוספת בגוון אפור.⁵

המיתקן השני הוא גיחון (סיפון הפוך), העשוי אמה בנויה, המכוסה בלוחות אבן כבדים ומלוכדים בטיט סידי רב. בדיקת הגיחון מלמדת, שהוא נבנה מצפון ובצמוד לקיר האבן שנשא את האמה (איור 4). החללים שבין האבנים מולאו בטיט סידי וטויחו בשכבת טיח שאטמה את הגיחון מבחוץ. הטיח והטיט בגיחון הם בעלי גוון אפור. אורך הסיפון היה 192 מ' וגובהו המירבי 12.5 מ'. הפרש הגבהים בין תחילתו לבין סופו היה 2.11 מטרים.⁶

השימוש בגיחון באמה המתבססת על מי נגר הינו מפתיע. מים אלה נושאים עמם סחף רב, אשר שקע בוודאי בתחתית הגיחון וגרם קשיי תיפעול למערכת כולה. עם זאת, מידות תעלת הגיחון — 60 ס"מ רוחבה ו־80 ס"מ גובהה — איפשרו את הזחילה פנימה לצורך ניקוי סתימות. מובן מאליו, כי שני המתקנים לא פעלו באותו הזמן, אלא בשתי תקופות שונות. מן המקורות ההיסטוריים אנו למדים על קיומו של המבצר בימי החשמונאים, ונראה שנוסד בימי אלכסנדר ינאי. המבצר נהרס בידי גאבניוס בעת מרידות החשמונאים כנגד הרומאים,



איור 5: מבט כללי על הצלע הדרומית התלולה ביותר (בורות 9-14)

נרון כמעט בכל מקום לכשלון. ובכל זאת, סריקה מדוקדקת העלתה שרידים, המעידים כי האמה האמצעית הקיפה את הרמה מדרום לצפון, ופה ושם נמצאו אף שרידי טיח שלה.⁸ מעקב אחרי קווי הגובה של מפלסי האמות לאורך כל היקף החרוט של קרן סרטבה מגלה, כי במפלסים אלה חצובים בורות המים התת קרקעיים, אשר קלטו את מי האמות. לפיכך, אפשר לשחזר במידה רבה של ודאות את מהלך האמות השונות. ארבעה עשר בורות קשורים ישירות למפלסי האמות. הם נחלקים, לפי מיקומם, לשלוש קבוצות:

א. ארבעה בורות חצובים במדרון הצפוני (איור 2, ה), בשני מפלסים שונים. בורות אלה צוינו כבר במפת הסוקרים בעבר. ב. ארבעה בורות במפלס אחד במדרון המזרחי (איור 2, ח). בורות אלה הם המוכרים ביותר, שכן הם נראים היטב לכל הנוסע בכביש בקעת הירדן. גם הסוקרים האנגלים הבחינו בהם,

ושוקם בימי הורדוס. מכאן, שאפשר לייחס את האמה על גבי הסוללה הבנויה לימי החשמונאים ואת הגיחון לימי הורדוס.⁷

האמות והבורות במורדות קרן סרטבה

מבט מראס קוניטרה לעבר המדרונות המערביים של קרן סרטבה, ובהם הרמה הסמוכה לקרן, מגלה שלושה קווים אופקיים, מקבילים (איור 2, ג). אלה הם המפלסים של שלוש אמות. התחתונה מבין השלוש היא האמה דלעיל, הבאה מראס קוניטרה, ואילו השתיים האחרות קצרות ממנה בהרבה. הן ניקזו את הרמה הסמוכה לקרן והקיפו את חרוט הקרן. השתמרותן של שתי האמות הללו (העליונות) דלה ביותר, עד שרק ממרחק מבחינים כתוואי שלהן (וגם זה, כאמור, רק במדרון המערבי), ואילו נסיון למצוא שרידים של ממש בשטח

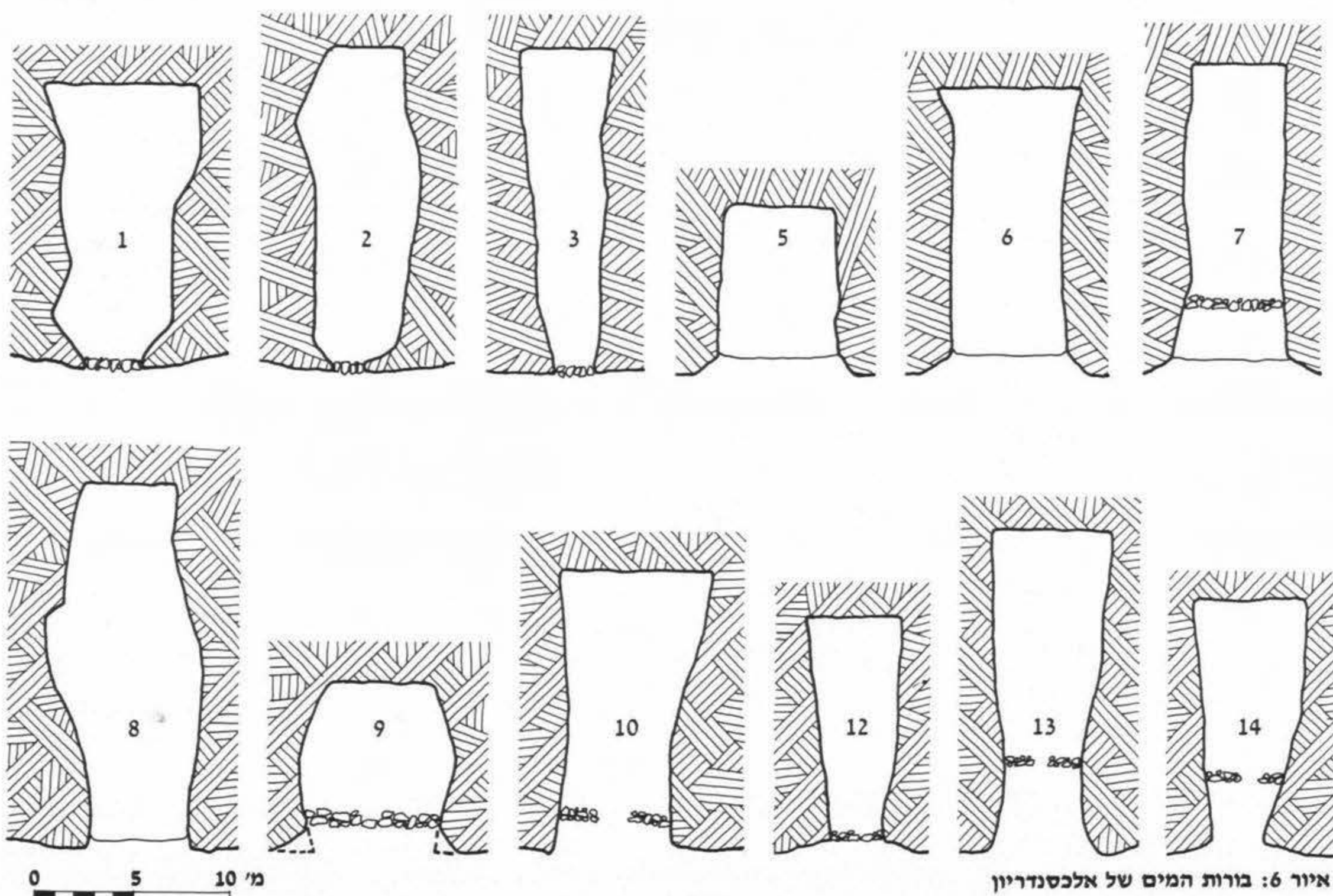
האמה הנראה לעין הוא כנראה חריץ חצוב, הנמשך לאורך עשרות מטרים על גבי אחד מדרגשי הסלע הגירי הקשה (איור 2, ז). בשלוחת הקרן היורדת לכיוון דרום מזרח (לעבר רכס אל-מוסרטה), נמוך החריץ במפלסו במטר וחצי מהחתך הנ"ל ותואם את מפלס השורה התחתונה של הבורות הדרומיים, שהיו היעד הסופי של אמת ראס קוניטרה. בסיכום, אורכה הכולל של אמה זו, המתחילה בראס קוניטרה, חוצה את האוכף, עוקפת את מורדות הרמה הסמוכה לקרן ואת מרבית היקף החרוט של הקרן, היה 7.2 ק"מ בקירוב. קיבולת הבורות אשר הזינה את אמת ראס קוניטרה היתה 1,620 מ"ק בקירוב.¹¹ האמה האמצעית, שאורכה הגיע לכדי כ-2.5 ק"מ, הזינה את שני הבורות העליונים מתוך ארבעת הבורות הצפוניים ואת שני הבורות האמצעיים מתוך ששת הבורות הדרומיים (סך הכל 1,650 מ"ק בקירוב). האמה העליונה, שאורכה הגיע לכדי כ-2 ק"מ, הזינה את ארבעת הבורות המזרחיים ואת הבור העליון שבבורות הדרומיים (סך הכל 1,520 מ"ק בקירוב).

כיצד אפשר להסביר כי הבורות הקשורים לאמת ראס קוניטרה, הארוכה מכל האמות, היו קטנים בנפחם מאלו של האמה האמצעית ואך מעט יותר גדולים מאלו של האמה העליונה (ואין ספק, כי הדבר היה מחושב מראש ולא פרי טעות

אך ציינו אותם בטעות כמערות, כי כך הם נראים מרחוק, ועל טעות זו חזר גם בן ציון לוריא.⁹ זאב משל, שסקר את האתר לאחר מלחמת ששת הימים, עמד על מהותם.¹⁰ מצפון לבורות מצויים שרידי בריכה קטנה. שטח קרקעיתה 1.25×1.70 מ', והיא מטיחת בשכבת טיח עבה למדי. נראה, שהיתה בנויה במפלס האמה, אך מטרתה אינה ברורה די הצורך.

ג. שישה בורות במדרון הדרומי (איור 2, ט; איור 5) בשלושה מפלסים שונים: בור בודד במפלס העליון, שניים במפלס האמצעי ושלושה במפלס התחתון. משל ציין את שלושת הראשונים, אשר צוינו כבר גם על ידי האנגלים, אף כי לא שורטטו במפתם. אולם הוא, כמותם, לא מנה את שלושת הבורות התחתונים.

בניגוד לשתי האמות האחרות, את שרידי אמת ראס קוניטרה גילינו גם בצדדים אחרים של הקרן ולא רק בצד המערבי. מעבר לקבוצת הבורות הראשונה שהיא הזינה (השורה התחתונה של הבורות הצפוניים), בחתך שביצענו בשלוחת היורדת מהקרן לכיוון צפון מזרח (איור 2, ו) במישטח מדרגה רחבה, נחשפו דפנות טיח של האמה, ורוחבה כאן הוא 55-70 ס"מ. נראה, כי במדרגה מפולסת זו היו מבנים שחרבו ואף חלקות חקלאיות שהושקו במימי האמה, כהצעת הסוקרים האנגלים. המשכה של



איור 6: בורות המים של אלכסנדריון

שבשלוחה הצפונית מזרחית של הקרן. הקבלה מסוימת לברכה זו אפשר למצוא בכריכה הגדולה שלמרגלות המבצר בהרודיון.

מיבנה הבורות

הבורות נחצבו בדרך כלל בשכבות הסלע הרכות יותר, תוך התאמת צורתם למצב השיכוב הטבעי של שכבות אלו (איור 6). במקומות שבהם נתקלו החוצבים בשכבות צור או בגוש סלע קשה אחר, הם נאלצו לסטות ולעוות את צורתו הסימטרית של הבור.

תכנית הבורות היא מלבנית בקירוב, וברובם ישנה התרחבות קלה בחלק הפנימי של הבור. חתכם הוא לרוב טרפזי (איור 7). המידות הממוצעות של הבורות הן: אורך – 13.6 מ', רוחב – 4.8 מ' וגובה – 5.25 מ'. נפח בור ממוצע הוא אפוא כ-340 מ"ק; ומכאן, שנפחם הכולל של 14 הבורות הקשורים לאמות המים, הגיע לכדי 4,760 מ"ק. נפח זה אינו נפחם של כל בורות המים של המבצר, שהרי, כאמור, היו גם בורות בפסגה ובקירבתה.¹² קירות הבורות מצופים בשכבת טיח עבה, ואילו התקרות נשארו חשופות, ללא כל ציפוי. התקלפותם של קטעים ניכרים מטיח הבורות מאפשרת לימוד של מיבנה הטיח המורכב משלוש שכבות: שכבת פנימית להחלקת פניו המחוספסים של הסלע הטבעי; שכבת מילוי, שצדה החיצוני גלי ודמוי קשקשים, וזאת כדי להבטיח הצמדה טובה של השכבה החיצונית; וזו האחרונה, המהווה ציפוי חלק ואטום, שנועד למניעת חלחול המים דרך הדפנות. גונו של הטיח לבן-אפור בהיר, ומעורבים בו הרכה חלוקי אבן קטנטנים. אין בו כלל שברי חרסים, כפי שמוכר באתרים אחרים. פרטים אלה אופייניים לטיח מתקופת הבית השני.

סיכום

ייחודו של מפעל המים לאלכסנדריון הוא בהתבססותו אך ורק על איסוף מי נגר עילי, וזאת באזור מדברי שחון למדי.¹³ נתונים מגבילים אלה העמידו בפני מתכנני המפעל ובוניו אתגר קשה במיוחד. שרידי המערכת מוכיחים, כי הללו עשו שימוש בידע הטכנולוגי וההנדסי המתקדם ביותר שעמד לרשותם באותה עת, תוך יישומו לתנאי השטח המיוחדים, שאותם היטיבו להכיר. עובדות אלו, ומעל לכול – יכולתו של המפעל לספק למבצר קרוב ל-5,000 מ"ק – מעמידים אותו בשורה אחת עם פאר מפעלי הבנייה של תקופת הבית השני.

בתכנון? נראה, כי המפתח לתשובה על שאלה זו הוא מיבנה, שהריסותיו נתגלו בקירבת בור 4 (הבור הימני במפלס התחתון של הבורות הצפוניים). אף הוא הרוס לחלוטין וכל שנותר ממנו הוא שקע במדרון) ובמפלס זהה לבור זה ולבור 3 השוכן לידו (איור 2, ד). ניתן לשער, כי לפנינו שרידי בריכה פתוחה שהיתה במקום. קשה לשחזר את נפחה בגלל השתמרותה הדלה – כל שנותר הוא שקע דמוי מלבן, שאורך צלעו הארוכה כ-20 מ', ורק בפיתו הצפונית מערבית שרד קטע של קיר אבן עבה. אך נראה, כי היתה זו בריכת אגירה גדולה, אשר היוותה תחנה ראשונה של אמת ראס קוניטרה. מסתבר, כי היא שימשה כמאגר לצורך מילוי הבורות שהיו בפסגת המבצר ובקירבתה, שלא היתה להם אמת הזנה, ואשר שימשו לצרכים היומיומיים במבצר. בורות אלה ניקזו אמנם את מי הגשמים מגגות הבתים ומהחצרות שהיו בפסגה, אך מים אלה סיפקו אך חלק מיזערי מהצרכים, ולכן היה צורך להעלות אל הבורות מים רבים נוספים, באמצעות סבלים ובהמות משא. הדעת נותנת, כי



איור 7: בור מים אפייני שחלקו הקדמי נהרס

ברכה פתוחה זו קלטה את עודפי המים שהביאה אמת ראס קוניטרה, לאחר מילוי הבורות התת קרקעיים שבמפלסה, אשר שימשו כמאגרי חירום.

יתרת עודפי המים, לאחר מילוי הבריכה הפתוחה, שימשה להשקאת גידולים חקלאיים או אף צמחי נוי, שגדלו במדרגה

נחונים אלה נמסרו לי על ידי יהודה פלג ואני מודה לו על כך. אפשר שמציאותה של שכבת טיח בגוון אפור באמה שהיתה בראש הקיר, יכולה להעיד, שהורדוס שיקם תחילה את מפעל המים החשמונאי. נראה, שנסיון השיקום לא עלה יפה — אולי קרס הקיר ברעש האדמה שאירע בשנת 31 לפני הספירה — והקיר הוחלף בגיחון. שהוא יציב יותר. בכך ניתן לתארך ביתר דיוק את בניית הגיחון לסוף העשור הראשון בימי שלטונו של הורדוס (4-37 לפני הספירה). קטע זה נבדק על ידי זאב משל בסיוריו, ועל ידי מאיר שמיר מקיבוץ גניגר, שסקר את האתר בשנת 1973. אני מודה לשניהם על המידע שהעמידו לרשותי.

ב"צ לוריא, 'קרבן סרטבא', גלילות במולדת, ירושלים תשט"ז, עמ' 60. ז' משל, 'מה יש לראות בסרטבה' — אלכסנדריון, טבע וארץ, יב (תשל"ל), עמ' 103-107.

אין אפשרות לחישוב מדויק, שכן אחד הבורות שאמה זו הזינה נהרס לחלוטין, וחישבנו את נפחו לפי ממוצע הנפח של כל תריסר הבורות השלמים.

שרידיו של אחד הבורות הללו שנהרס לחלוטין, ניכרים כשקע במדרון. והמטפס אל המבצר בשביל ממזרח יכול להבחין בהם. ראוי לציין, כי גם במבצר קיפרוס מצאנו מערכת הספקת מים חשמונאית, המבוססת כולה על מי נגר. בעקרון היא דומה מאוד למערכת שתוארה כאן, אך קטנה ממנה בהרבה ופחות מתוחכמת. וראה: ז' משל וד' עמית, 'הספקת המים למבצר קיפרוס', בקובץ זה.

C.R. Conder & H.H. Kitchener, *Survey of Western Palestine*, II, London 1882, pp. 396-398

הסקר נערך בימים ט"א בניסן תשל"ח (16-19 באפריל 1978). בהנהלת כותב שורות אלו, מטעם בית ספר שדה כפר עציון. השתתפו בו בני נוער מתנועת המושבים, במסגרת המפעל השנתי הראשון לזכרו של יוסי יפה ז"ל. את מדידת הגבהים ביצע יהושע כהן ז"ל. דין וחשבון ראשוני של תוצאות הסקר ראה: ד' עמית (עורך), 'אמות המים הקדומות בארץ ישראל' (קובץ תקצירי הרצאות), ירושלים תש"ס, עמ' 24-26.

פרק זה נכתב בהשתתפות יוסף פורת אשר בדק את המתקנים באוכף והיחס ביניהם, במסגרת מחקרו על הטיח באמות המים (ראה מאמרו בנידון בקובץ זה).

י' צפירי, 'מבצרי המדבר של יהודה בימי בית שני', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 41-53 (במיוחד עמ' 49-50). המחבר התייחס רק לגיחון (סיפון), ומסתבר שמסקנותיו הכרונולוגיות ביחס אליו אינן נכונות. לאחר בדיקה נוספת מסר לי י' צפירי, כי הוא מקבל את קביעתנו בנדון.

שתי שכבות הטיח נמצאו על קטעי האמה שבמפולת הקיר. בקצות האמה שנשתמרו באתרן, מצויה רק שכבת הטיח המקורי. באמה הבנויה שבין האוכף ובורות המים נמצאו אותן שכבות טיח ובאותו הסדר. על המשמעות הכרונולוגית של סוגי הטיח ראה דבריו של י' פורת בקובץ זה.